

LABORATOIRE SYSTEMES & RESEAUX

Cursus Solutions d'Infrastructures Systèmes & Réseaux – Année universitaire 2025 – 2026

COMPTE RENDU TECHNIQUE

DÉPLOIEMENT VPN INTER SITES

Configuration de VPN et accès à distance sécurisé à travers un tunnel ipsec

Mise en production d'une infrastructure locale virtualisée sur VMware Workstation avec isolation stricte des données d'exploitation, optimisation fine des ressources avec configuration de Firewall avancée et établissement d'une connexion inter sites sécurisée.



Rédacteur : **Jérémie SEGBEAME**
Rôle : **Apprenti Technicien Systèmes & Réseaux**
Statut : **Livrable validé** 

Destinataire : **Boris MALICK**
Date : **10 Mars 2026**

SOMMAIRE

0. Introduction et périmètre du projet	3
1. Architecture de la maquette VMware Workstation	4
1.1 Vue d'ensemble des machines virtuelles	4
1.2 Plan des réseaux VMware (Virtual Network Editor)	4
1.3 Plan d'adressage IP complet	5
1.4 Gestion des snapshots VMware	6
2. Installation et configuration des routeurs pfSense / OPNsense	7
2.1 Création des VM routeurs dans VMware	7
2.2 Installation de pfSense / OPNsense depuis l'ISO	7
2.3 Configuration des interfaces en console (pfSense)	7
2.4 Accès à l'interface web pfSense	8
2.5 Routes statiques inter-sites	8
3. Tunnel IPsec site-à-site ESN ↔ EXPERTY	9
3.1 Configuration IPsec sur RTR-ESN (initiateur)	9
3.2 Configuration IPsec sur RTR-EXPERTY (répondeur)	10
3.3 Règles de pare-feu pour le tunnel IPsec	10
3.4 Vérification du tunnel IPsec	10
4. VPN techniciens Home → ESN (OpenVPN)	12
4.1 Création de l'autorité de certification (CA) sur RTR-ESN	12
4.2 Création du certificat serveur OpenVPN	12
4.3 Configuration du serveur OpenVPN sur RTR-ESN	12
4.4 Règles pare-feu pour OpenVPN	13
4.5 Création du compte technicien et export du client VPN	14
5. Contrôleur de domaine EXPERTY (SRV-DC)	15
5.1 Configuration réseau de SRV-DC	15
5.2 Installation du rôle AD DS et promotion	15
5.3 Activation des services RDS (Remote Desktop Services)	15
6. Poste Bastion RDS	17
6.1 Configuration réseau du Bastion	17
6.2 Activation du rôle Remote Desktop Session Host	17
6.3 Configuration des utilisateurs autorisés sur le Bastion	17
6.4 Test de connexion complète (technicien → Bastion → DC)	17
7. Serveur Gestsup Linux (SRV-GESTSUP)	19
7.1 Création de la VM Debian/Ubuntu	19
7.2 Installation de la pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP)	19
7.3 Téléchargement et installation de Gestsup	20
7.4 Synchronisation LDAP/AD avec Gestsup	21
7.5 Ouverture de ticket par email (réception d'email)	21
8. Serveur de sauvegarde Veeam Backup & Replication	23
8.1 Prérequis et installation de Veeam	23
8.2 Ouverture de la console Veeam	23
8.3 Ajout du serveur Linux Gestsup comme hôte géré	23

8.4 Création du dépôt de sauvegarde	24
8.5 Création du job de sauvegarde Gestsup	24
8.6 Test de restauration	24
9. Serveur de supervision PRTG Network Monitor	26
9.1 Installation de PRTG	26
9.2 Configuration initiale de PRTG	26
9.3 Ajout des équipements supervisés	26
9.4 Activation SNMP sur pfSense (RTR-ESN et RTR-EXPERTY)	27
9.5 Configuration des alertes PRTG	27
10. Synthèse des règles de pare-feu	28
10.1 RTR-HOME – Règles WAN (sortante vers ESN)	28
10.2 RTR-ESN – Règles WAN-HOME	28
10.3 RTR-ESN – Règles LAN ESN	28
10.4 RTR-ESN – Règles OpenVPN	28
10.5 RTR-EXPERTY – Règles IPsec	29
11. Checklist de validation de la maquette	30
12. Planning de déploiement	31
Annexe – Obligations des livrables (rappel cahier des charges)	32

0. Introduction et périmètre du projet

Ce document constitue la documentation technique de référence pour le projet EXPERTY 3. Il fait suite aux projets EXPERTY 1 (refonte réseau, déploiement postes clients) et EXPERTY 2 (infrastructure AD, serveur web, Nextcloud). L'objectif est ici d'établir une infrastructure de télémaintenance sécurisée entre l'ESN et le client EXPERTY, ainsi que des solutions de sauvegarde et de supervision.

Récapitulatif des projets précédents :

- EXPERTY 1 : refonte réseau (câblage, équipements), image de déploiement postes clients, installation postes.
- EXPERTY 2 : infrastructure serveur (AD DS, serveur web, Nextcloud).
- EXPERTY 3 (ce projet) : VPN inter-sites, bastion RDS, Gestsup, Veeam, PRTG.

Architecture générale de la solution :

- Site Home : domicile du technicien support (réseau simulé).
- Site ESN : réseau de l'ESN (bastion Windows, serveur Gestsup Linux, Veeam, PRTG, routeur pfSense/OPNsense).
- Site EXPERTY : réseau du client (contrôleur de domaine Windows Server, routeur pfSense/OPNsense).
- Inter-réseaux : Home-ESN (VPN SSL/IPsec) et ESN-EXPERTY (tunnel IPsec site-à-site).

Flux autorisés (conformément aux règles pare-feu) :

- Technicien → VPN → Bastion ESN (RDS uniquement)
- Bastion ESN → Tunnel IPsec → DC EXPERTY (RDS uniquement)
- Technicien (VPN connecté) → Gestsup directement via navigateur web (sans passer par le bastion)
- Toute autre connexion inter-sites est bloquée par le pare-feu

 **Sécurité** : Aucun flux direct entre le réseau Home et le réseau EXPERTY n'est autorisé. Tout passe obligatoirement via l'ESN. Ce principe de bastion garantit une défense en profondeur.

1. Architecture de la maquette VMware Workstation

1.1 Vue d'ensemble des machines virtuelles

La maquette complète nécessite les machines virtuelles suivantes. Toutes sont hébergées sur VMware Workstation 25H2 installé sur Linux (Ubuntu/Debian recommandé).

VM	Nom	OS	Rôle	RAM	CP U	Réseau(x)
VM1	RTR-HOME	pfSense / OPNsense	Routeur VPN réseau Home	1 Go	1	VMnet2 (Home) + VMnet3 (Home-ESN)
VM2	RTR-ESN	pfSense / OPNsense	Routeur VPN réseau ESN + IPsec	1 Go	1	VMnet3 (Home-ESN) + VMnet4 (ESN-EXPERTY) + VMnet5 (LAN ESN)
VM3	RTR-EXPERTY	pfSense / OPNsense	Routeur VPN réseau EXPERTY + IPsec	1 Go	1	VMnet4 (ESN-EXPERTY) + VMnet6 (LAN EXPERTY)
VM4	SRV-DC	Windows Server 2022	Contrôleur de domaine EXPERTY (AD, DNS, DHCP, RDS)	4 Go	2	VMnet6 (LAN EXPERTY)
VM5	SRV-GESTSUP	Debian 12 / Ubuntu 22.04	Serveur Gestsup (LAMP + GLPI/Gestsup) + LDAP sync AD	2 Go	2	VMnet5 (LAN ESN)
VM6	BASTION	Windows Server 2022 / Win10	Poste bastion RDS	2 Go	2	VMnet5 (LAN ESN)
VM7	SRV-VEEAM	Windows Server 2022	Serveur de sauvegarde Veeam	4 Go	2	VMnet5 (LAN ESN)
VM8	SRV-PRTG	Windows Server 2022	Serveur de supervision PRTG	2 Go	2	VMnet5 (LAN ESN)

Note : Si les ressources du poste hôte Linux sont insuffisantes, les VM7 (Veeam) et VM8 (PRTG) peuvent être installées sur la VM6 (Bastion), conformément à l'autorisation du cahier des charges.

1.2 Plan des réseaux VMware (Virtual Network Editor)

Accès : VMware Workstation > Menu Edit > Virtual Network Editor (sudo requis)

VMnet	Type	Sous-réseau	Rôle dans la maquette
VMnet2	Host-only	10.0.0.0/24	LAN Home (domicile technicien)
VMnet3	Host-only	172.16.1.0/30	Inter-réseau Home ↔ ESN (WAN simulé)

VMnet	Type	Sous-réseau	Rôle dans la maquette
VMnet4	Host-only	172.16.2.0/30	Inter-réseau ESN ↔ EXPERTY (WAN simulé)
VMnet5	Host-only	192.168.50.0/24	LAN ESN (Bastion, Gestsup, Veeam, PRTG)
VMnet6	Host-only	192.168.10.0/24	LAN EXPERTY (DC EXPERTY)

Pour chaque VMnet, dans le Virtual Network Editor :

- Cocher « Host-only »
- Saisir le sous-réseau et le masque
- DÉCOCHER « Use local DHCP service to distribute IP address to VMs » (les routeurs pfSense gèrent le DHCP)

1.3 Plan d'adressage IP complet

Machine	Interface	IP	Réseau VMnet	Description
RTR-HOME	WAN (em0)	DHCP ou 10.0.0.1	VMnet2	Passerelle du réseau Home
RTR-HOME	LAN (em1)	172.16.1.1/30	VMnet3	Lien vers RTR-ESN
RTR-ESN	WAN Home (em0)	172.16.1.2/30	VMnet3	Lien vers RTR-HOME
RTR-ESN	WAN EXPERTY (em1)	172.16.2.1/30	VMnet4	Lien vers RTR-EXPERTY
RTR-ESN	LAN ESN (em2)	192.168.50.1/24	VMnet5	Passerelle LAN ESN
RTR-EXPERTY	WAN (em0)	172.16.2.2/30	VMnet4	Lien vers RTR-ESN
RTR-EXPERTY	LAN (em1)	192.168.10.1/24	VMnet6	Passerelle LAN EXPERTY
SRV-DC	LAN	192.168.10.10/24	VMnet6	DC EXPERTY (AD, DNS, DHCP)
SRV-GESTSUP	LAN	192.168.50.10/24	VMnet5	Serveur Gestsup Linux
BASTION	LAN	192.168.50.20/24	VMnet5	Poste bastion Windows RDS
SRV-VEEAM	LAN	192.168.50.30/24	VMnet5	Serveur Veeam Backup
SRV-PRTG	LAN	192.168.50.40/24	VMnet5	Serveur PRTG
Technicien (VM Home)	LAN	10.0.0.10/24 (DHCP)	VMnet2	Poste client technicien

1.4 Gestion des snapshots VMware

Nom du snapshot	VM concernée(s)	Moment de création
01_OS_Installe	Toutes	Juste après installation OS, avant toute configuration
02_Reseau_Configure	RTR-HOME, RTR-ESN, RTR-EXPERTY	Après configuration des interfaces et routes statiques
03_IPsec_Tunnel_OK	RTR-ESN, RTR-EXPERTY	Après établissement du tunnel IPsec ESN-EXPERTY
04_VPN_OpenVPN_OK	RTR-ESN	Après configuration VPN pour les techniciens
05_DC_Domaine_OK	SRV-DC	Après promotion DC et configuration AD
06_RDS_Bastion_OK	BASTION, SRV-DC	Après configuration RDS et Gateway
07_Gestsup_OK	SRV-GESTSUP	Après installation et configuration Gestsup + LDAP
08_Veeam_OK	SRV-VEEAM	Après installation et configuration des jobs Veeam
09_PRTG_OK	SRV-PRTG	Après installation et configuration des sondes PRTG
10_Maquette_Complete	Toutes	État final validé

Créer un snapshot : Clic droit sur la VM > Snapshot > Take Snapshot > Nommer > OK

2. Installation et configuration des routeurs pfSense / OPNsense

Trois routeurs virtuels sont nécessaires : RTR-HOME, RTR-ESN (le plus complexe) et RTR-EXPERTY. La procédure ci-dessous s'applique aux trois avec les paramètres spécifiques à chacun.

2.1 Création des VM routeurs dans VMware

Création : VMware Workstation > File > New Virtual Machine > Custom > Other Linux 64-bit

Paramètre	RTR-HOME	RTR-ESN	RTR-EXPERTY
RAM	1 Go	1 Go	1 Go
CPU	1 vCPU	1 vCPU	1 vCPU
Disque	20 Go	20 Go	20 Go
Carte réseau 1 (em0)	VMnet2	VMnet3	VMnet4
Carte réseau 2 (em1)	VMnet3	VMnet4	VMnet6
Carte réseau 3 (em2)	—	VMnet5	—

 **VMware :** Pour ajouter plusieurs cartes réseau à une VM pfSense : VM > Settings > Add > Network Adapter > choisir le VMnet correspondant. Répéter autant de fois que nécessaire. pfSense détecte automatiquement les interfaces au démarrage.

2.2 Installation de pfSense / OPNsense depuis l'ISO

1. Télécharger l'ISO pfSense CE ou OPNsense depuis le site officiel.
2. Monter l'ISO dans la VM : VM > Settings > CD/DVD > Use ISO image file.
3. Démarrer la VM. Le menu d'installation s'affiche.
4. pfSense : choisir « Install » > « Auto (ZFS) » ou « Auto (UFS) » > sélectionner le disque virtuel > confirmer. L'installation dure environ 5 minutes.
5. Retirer l'ISO et redémarrer. pfSense démarre et propose la configuration des interfaces en console.

2.3 Configuration des interfaces en console (pfSense)

Au premier démarrage, pfSense demande d'assigner les interfaces. Répondre à chaque question dans la console VMware :

```
Should VLANs be set up now? [y|n] → n
Enter the WAN interface name → em0
Enter the LAN interface name → em1
Enter the Optional 1 interface name (RTR-ESN uniquement) → em2
Do you want to proceed? [y|n] → y
```

Puis, dans le menu principal de pfSense (option 2 – Set interface(s) IP address) :

Routeur	Interface	IP à configurer	Masque	Passerelle
RTR-HOME	WAN (em0)	10.0.0.1	24	—
RTR-HOME	LAN (em1)	172.16.1.1	30	—
RTR-ESN	WAN-HOME (em0)	172.16.1.2	30	172.16.1.1
RTR-ESN	WAN-EXPERT Y (em1)	172.16.2.1	30	—
RTR-ESN	LAN-ESN (em2)	192.168.50.1	24	—
RTR-EXPERT Y	WAN (em0)	172.16.2.2	30	172.16.2.1
RTR-EXPERT Y	LAN (em1)	192.168.10.1	24	—

2.4 Accès à l'interface web pfSense

Après configuration des IPs, accéder à l'interface web depuis une VM du même réseau :

URL RTR-ESN (depuis Bastion ou Gestsup) : <http://192.168.50.1>

URL RTR-EXPERT Y (depuis SRV-DC) : <http://192.168.10.1>

Identifiants par défaut : admin / pfsense

 **Bonne pratique :** Changer immédiatement le mot de passe par défaut : System > User Manager > admin > Edit > Password.

2.5 Routes statiques inter-sites

Sur RTR-ESN, configurer les routes statiques pour que le trafic vers le LAN EXPERT Y soit dirigé vers RTR-EXPERT Y (et vice-versa). Ces routes sont nécessaires AVANT la configuration IPsec.

Chemin : pfSense (RTR-ESN) > System > Routing > Static Routes > Add

Route	Réseau destination	Passerelle	Routeur concerné
ESN → EXPERT Y	192.168.10.0/24	172.16.2.2 (RTR-EXPERT Y)	RTR-ESN
EXPERT Y → ESN	192.168.50.0/24	172.16.2.1 (RTR-ESN)	RTR-EXPERT Y
ESN → HOME	10.0.0.0/24	172.16.1.1 (RTR-HOME)	RTR-ESN

3. Tunnel IPsec site-à-site ESN ↔ EXPERTY

Le tunnel IPsec chiffre les communications entre le LAN ESN (192.168.50.0/24) et le LAN EXPERTY (192.168.10.0/24). Il est configuré en mode IKEv2 sur RTR-ESN (initiateur) et RTR-EXPERTY (répondeur).

3.1 Configuration IPsec sur RTR-ESN (initiateur)

Chemin : pfSense (RTR-ESN) > VPN > IPsec > Tunnels > Add P1

Phase 1 (IKE – authentification et négociation) :

Paramètre Phase 1	Valeur à saisir	Chemin dans l'interface pfSense
Key Exchange version	IKEv2	General Information > Key Exchange version
Internet Protocol	IPv4	General Information > Internet Protocol
Interface	WAN-EXPERTY (em1)	General Information > Interface
Remote Gateway	172.16.2.2	General Information > Remote Gateway
Authentication Method	Mutual PSK (Pre-Shared Key)	Phase 1 Proposal > Authentication Method
My identifier	IP address : 172.16.2.1	Phase 1 Proposal > My identifier
Peer identifier	IP address : 172.16.2.2	Phase 1 Proposal > Peer identifier
Pre-Shared Key	ExpERTY_IPsec_2024!	Phase 1 Proposal > Pre-Shared Key
Encryption Algorithm	AES 256 bits	Encryption Algorithm > Algorithm
Hash Algorithm	SHA256	Encryption Algorithm > Hash
DH Group	14 (2048 bit)	Encryption Algorithm > DH Group
Lifetime	28800 secondes	Lifetime

Phase 2 (ESP – chiffrement des données) :

Chemin : pfSense (RTR-ESN) > VPN > IPsec > Tunnels > [P1 créée] > Show Phase 2 Entries > Add P2

Paramètre Phase 2	Valeur	Chemin
Mode	Tunnel IPv4	General Information > Mode
Local Network	192.168.50.0/24	Networks > Local Network > Type : Network
Remote Network	192.168.10.0/24	Networks > Remote Network > Type : Network
Protocol	ESP	Encryption Algorithm > Protocol
Encryption Algorithm	AES 256 bits	Encryption Algorithm > Algorithms
Hash Algorithm	SHA256	Encryption Algorithm > Hash Algorithms
PFS Key Group	14 (2048 bit)	Encryption Algorithm > PFS Key Group

Paramètre Phase 2	Valeur	Chemin
Lifetime	3600 secondes	Lifetime

3.2 Configuration IPsec sur RTR-EXPERTY (répondeur)

La configuration est symétrique. Sur RTR-EXPERTY, les champs Local/Remote Network sont inversés :

Chemin : pfSense (RTR-EXPERTY) > VPN > IPsec > Tunnels > Add P1

Paramètre	Valeur sur RTR-EXPERTY
Remote Gateway	172.16.2.1 (RTR-ESN)
My identifier	IP address : 172.16.2.2
Peer identifier	IP address : 172.16.2.1
Pre-Shared Key	ExpERTY_IPsec_2024! (identique)
Local Network (Phase 2)	192.168.10.0/24 (LAN EXPERTY)
Remote Network (Phase 2)	192.168.50.0/24 (LAN ESN)

3.3 Règles de pare-feu pour le tunnel IPsec

Règles IPsec sur RTR-ESN : pfSense (RTR-ESN) > Firewall > Rules > IPsec > Add

Règle	Action	Source	Destination	Port/Prot o	Description
1	Pass	192.168.50.0/24	192.168.10.10/32	3389 TCP	RDS vers DC EXPERTY uniquement
2	Bloquer	*	*	*	Bloquer tout autre trafic IPsec

Règles IPsec sur RTR-EXPERTY : pfSense (RTR-EXPERTY) > Firewall > Rules > IPsec > Add

Règle	Action	Source	Destination	Port/Prot o	Description
1	Pass	192.168.50.20/32 (BASTION)	192.168.10.10/32 (DC)	3389 TCP	RDS BASTION → DC uniquement
2	Bloquer	*	*	*	Bloquer tout autre trafic

3.4 Vérification du tunnel IPsec

Statut tunnel : pfSense (RTR-ESN) > Status > IPsec > Vue d'ensemble

Le tunnel doit apparaître en vert (Established). Si le tunnel n'est pas établi :

6. Vérifier que les deux routeurs sont en ligne.
7. Vérifier la cohérence du PSK (identique des deux côtés).
8. Consulter les logs : pfSense > Status > System Logs > IPsec.
9. Depuis SRV-GESTSUP (Linux), tester la connectivité :

```
ping 192.168.10.10 # Ping vers le DC EXPERTY
ping 192.168.10.1 # Ping vers RTR-EXPERTY
```

 **Sécurité :** La clé PSK doit être suffisamment complexe (minimum 20 caractères, mélange de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux). En production, privilégier l'authentification par certificats PKI.

4. VPN techniciens Home → ESN (OpenVPN)

Le VPN permet au technicien de se connecter depuis son domicile au réseau de l'ESN. OpenVPN est recommandé car pfSense intègre un assistant de configuration et un exportateur de client. Le technicien accède ensuite au Bastion en RDS et à Gestsup en HTTP.

4.1 Création de l'autorité de certification (CA) sur RTR-ESN

Chemin : pfSense (RTR-ESN) > System > Cert. Manager > CAs > Add

Paramètre	Valeur
Descriptive Name	CA-ESN-VPN
Method	Create an internal Certificate Authority
Key Type	RSA 2048 bits
Digest Algorithm	SHA256
Lifetime	3650 jours (10 ans)
Common Name	ca-esn-vpn.experty.local
Organization	ESN EXPERTY 3

4.2 Création du certificat serveur OpenVPN

Chemin : pfSense (RTR-ESN) > System > Cert. Manager > Certificates > Add/Sign

Paramètre	Valeur
Method	Create an internal Certificate
Certificate Authority	CA-ESN-VPN
Key Type	RSA 2048 bits
Digest Algorithm	SHA256
Certificate Type	Server Certificate

Paramètre	Valeur
Common Name	srv-openvpn-esn
Lifetime	3650 jours

4.3 Configuration du serveur OpenVPN sur RTR-ESN

Chemin : pfSense (RTR-ESN) > VPN > OpenVPN > Servers > Add

Paramètre	Valeur	Description
Server Mode	Remote Access (SSL/TLS + User Auth)	Mode d'accès à distance avec certificat + identifiants
Backend for authentication	Local Database	Authentification locale pfSense (ou RADIUS/LDAP)
Protocol	UDP on IPv4 only	UDP plus performant que TCP pour VPN
Device Mode	tun	Mode tunnel (recommandé)
Interface	WAN-HOME (em0)	Interface WAN côté Home
Local port	1194	Port standard OpenVPN
TLS Configuration	Cocher + Générer une clé TLS	Protection anti-DDoS (tls-auth)
Peer Certificate Authority	CA-ESN-VPN	CA créée à l'étape 4.1
Server Certificate	srv-openvpn-esn	Certificat créé à l'étape 4.2
DH Parameter Length	2048 bits	Diffie-Hellman
Encryption Algorithm	AES-256-GCM	Chiffrement fort recommandé
Auth digest algorithm	SHA256	Intégrité des données
Tunnel Network	10.8.0.0/24	Réseau VPN attribué aux clients
Local Network	192.168.50.0/24	Réseau ESN accessible aux clients VPN
DNS Server 1	192.168.50.10 (Gestup)	Optionnel : DNS interne
Redirect Gateway	Ne pas cocher	Traffic split-tunnel (pas full-tunnel)

4.4 Règles pare-feu pour OpenVPN

Règle WAN (autoriser entrée VPN) : pfSense (RTR-ESN) > Firewall > Rules > WAN > Add

Action	Interface	Protocol	Destination	Dest. Port	Description
Pass	WAN	UDP	This firewall (self)	1194	Autoriser connexions VPN entrantes

Règle OpenVPN (autoriser trafic VPN) : pfSense (RTR-ESN) > Firewall > Rules > OpenVPN > Add

Action	Source	Destination	Port	Description
Pass	VPN Subnet (10.8.0.0/24)	192.168.50.20/32 (BASTION)	3389 TCP	RDS vers BASTION
Pass	VPN Subnet (10.8.0.0/24)	192.168.50.10/32 (GESTSUP)	80, 443 TCP	Accès Gestsup web
Bloquer	VPN Subnet (10.8.0.0/24)	*	*	Bloquer tout autre trafic VPN

4.5 Création du compte technicien et export du client VPN

Compte utilisateur : pfSense (RTR-ESN) > System > User Manager > Users > Add

```
Username : technicien1
Password : (mot de passe sécurisé)
Certificate : Créer un certificat client pour cet utilisateur
```

Export client VPN : pfSense (RTR-ESN) > VPN > OpenVPN > Client Export > Inline Configurations > technicien1 > Most Clients

Copier le fichier .ovpn exporté vers le poste technicien (VM dans le réseau Home). Installer OpenVPN client sur le poste technicien, importer le fichier .ovpn et se connecter.

Test de connectivité VPN :

```
# Depuis le poste technicien (Windows/Linux Home), après connexion VPN
ping 192.168.50.20 # Bastion ESN - doit répondre
ping 192.168.50.10 # Gestsup - doit répondre
ping 192.168.10.10 # DC EXPERTY - ne doit PAS répondre (pare-feu)
```

5. Contrôleur de domaine EXPERTY (SRV-DC)

Cette VM reprend l'infrastructure déployée dans EXPERTY 2. Se référer à la documentation EXPERTY 2 pour les détails complets. Les points essentiels pour EXPERTY 3 sont résumés ici.

5.1 Configuration réseau de SRV-DC

Chemin IP fixe : Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte > Ethernet > Propriétés > TCP/IPv4 > Propriétés

```
Adresse IP      : 192.168.10.10
Masque         : 255.255.255.0
Passerelle     : 192.168.10.1 (RTR-EXPERTY)
DNS préféré    : 127.0.0.1
DNS auxiliaire : (laisser vide ou IP DC secondaire si disponible)
```

 **VMware** : S'assurer que SRV-DC est sur VMnet6. Vérifier dans VM > Settings > Network Adapter.

5.2 Installation du rôle AD DS et promotion

Chemin : Gestionnaire de serveur > Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités > Services de domaine Active Directory

Promouvoir en DC après installation :

Promotion : Gestionnaire de serveur > Drapeau > Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine > Ajouter une nouvelle forêt > Nom : experty.local

```
Niveau fonctionnel forêt et domaine : Windows Server 2016
Nom de domaine NetBIOS              : EXPERTY
Mot de passe DSRM                    : P@ssword_DSRM_2024!
```

5.3 Activation des services RDS (Remote Desktop Services)

Le DC EXPERTY doit accepter les connexions RDS depuis le Bastion (via le tunnel IPsec) et de l'administrateur local uniquement.

Activation RDS : Gestionnaire de serveur > Serveur local > Bureau à distance > Cliquer sur « Désactivé » > Activer le Bureau à distance

Autoriser utilisateurs : Sélectionner les utilisateurs > Ajouter : Administrateurs du domaine

Règle pare-feu Windows pour n'autoriser RDS que depuis le BASTION :

Chemin : Panneau de configuration > Pare-feu Windows Defender > Paramètres avancés > Règles de trafic entrant > Bureau à distance - Mode utilisateur (TCP-In) > Propriétés > Étendue > Adresses IP distantes > Ajouter : 192.168.50.20

 **Sécurité** : Ne jamais laisser le port 3389 ouvert sur toutes les adresses sources. Restreindre l'accès RDS au seul bastion (192.168.50.20) via le pare-feu Windows ET les règles pfSense. C'est le principe du bastion.

6. Poste Bastion RDS

Le bastion est un poste Windows Server 2022 (ou Windows 10/11) dans le réseau ESN. Il sert d'intermédiaire : le technicien se connecte en RDS au bastion depuis son domicile via VPN, puis ouvre une session RDS vers le DC EXPERTY depuis le bastion, à travers le tunnel IPsec.

6.1 Configuration réseau du Bastion

Chemin IP fixe : Panneau de configuration > Réseau > Ethernet > TCP/IPv4

```
Adresse IP      : 192.168.50.20
Masque          : 255.255.255.0
Passerelle      : 192.168.50.1 (RTR-ESN)
DNS             : 192.168.10.10 (SRV-DC EXPERTY)
```

 **VMware :** Le Bastion est sur VMnet5 (LAN ESN). Vérifier dans VM > Settings > Network Adapter.

6.2 Activation du rôle Remote Desktop Session Host

Si le Bastion est un Windows Server 2022, activer le rôle RDS pour permettre les connexions multiples simultanées :

Chemin : Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités > Services Bureau à distance > Hôte de la session Bureau à distance

Si le Bastion est un Windows 10/11, le Bureau à distance standard suffit pour la maquette (une session à la fois) :

Chemin : Paramètres > Système > Bureau à distance > Activer le Bureau à distance

6.3 Configuration des utilisateurs autorisés sur le Bastion

Chemin : Gestionnaire de l'ordinateur > Outils système > Utilisateurs et groupes locaux > Groupes > Utilisateurs du Bureau à distance > Ajouter

Ajouter : le compte technicien (compte local ou du domaine ESN si le bastion est joint à un domaine).

6.4 Test de connexion complète (technicien → Bastion → DC)

10. Sur le poste technicien (réseau Home), se connecter au VPN OpenVPN.

11. Ouvrir une connexion RDS vers 192.168.50.20 (Bastion) :

```
mstsc /v:192.168.50.20
```

12. Depuis le Bastion (session RDS ouverte), ouvrir une connexion RDS vers le DC EXPERTY :

```
mstsc /v:192.168.10.10
```

13. S'authentifier avec les identifiants du domaine EXPERTY (ex. : EXPERTY\Administrateur).

 **Bonne pratique :** Pour faciliter la reconnexion, créer un fichier .rdp pré-configuré sur le bureau du Bastion pointant vers le DC EXPERTY. Nom : Connexion_DC_EXPERTY.rdp

7. Serveur Gestsup Linux (SRV-GESTSUP)

Gestsup est une application web de gestion de support (helpdesk) basée sur GLPI. Elle est déployée sur une VM Linux Debian 12 / Ubuntu 22.04 LTS dans le réseau ESN. Elle s'intègre avec l'AD EXPERTY via LDAP pour la synchronisation des utilisateurs et supporte l'ouverture de tickets par email.

7.1 Création de la VM Debian/Ubuntu

Création : VMware Workstation > New Virtual Machine > Custom > Linux > Debian GNU/Linux 11 64-bit ou Ubuntu 64-bit

```
RAM : 2 Go | CPU : 2 vCPU | Disque : 40 Go | Réseau : VMnet5 (LAN ESN)
```

14. Installer Debian 12 ou Ubuntu 22.04 LTS depuis l'ISO officiel.
15. Lors de l'installation, ne pas installer d'environnement de bureau (serveur minimal).
16. Installer OpenSSH server pour l'accès à distance.
17. Après installation, configurer l'IP fixe :

Configuration réseau sur Debian 12 :

Fichier : `sudo nano /etc/network/interfaces`

```
auto ens32
iface ens32 inet static
    address 192.168.50.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.50.1
    dns-nameservers 192.168.10.10
```

```
sudo systemctl restart networking
```

Configuration réseau sur Ubuntu 22.04 (Netplan) :

Fichier : `sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml`

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens32:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.50.10/24]
      gateway4: 192.168.50.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.10]
```

```
sudo netplan apply
```

7.2 Installation de la pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Apache
sudo apt install -y apache2
```

```
# MariaDB
sudo apt install -y mariadb-server
sudo mysql_secure_installation # Sécuriser l'installation (mot de passe root,
etc.)

# PHP et extensions requises par Gestsup/GLPI
sudo apt install -y php php-mysql php-curl php-gd php-intl php-ldap \
    php-xml php-mbstring php-zip php-bz2 php-imap php-apcu libapache2-mod-php

sudo systemctl enable apache2 mariadb
sudo systemctl start apache2 mariadb
```

7.3 Téléchargement et installation de Gestsup

URL officielle : <https://www.gestsup.fr/index.php/telechargement/>

```
# Télécharger la dernière version de Gestsup
cd /tmp
wget https://www.gestsup.fr/downloads/gestsup_latest.tar.gz

# Extraire dans le répertoire web
sudo tar -xzf gestsup_latest.tar.gz -C /var/www/html/
sudo mv /var/www/html/gestsup* /var/www/html/gestsup

# Permissions
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/gestsup
sudo chmod -R 755 /var/www/html/gestsup
```

Création de la base de données MariaDB :

```
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE gestsup CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'gestsup'@'localhost' IDENTIFIED BY 'GestSup_2024!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON gestsup.* TO 'gestsup'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Configuration Apache pour Gestsup :

Fichier : `sudo nano /etc/apache2/sites-available/gestsup.conf`

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName gestsup.experty.local
    DocumentRoot /var/www/html/gestsup
    <Directory /var/www/html/gestsup>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
sudo a2ensite gestsup.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

Accéder à l'assistant d'installation via le navigateur depuis le Bastion :

URL : <http://192.168.50.10/gestsup> ou <http://gestsup.experty.local>

Suivre l'assistant web : renseigner les paramètres de la base de données (gestsup / GestSup_2024! / gestsup), créer le compte administrateur Gestsup.

7.4 Synchronisation LDAP/AD avec Gestsup

Gestsup permet de synchroniser les utilisateurs depuis l'Active Directory EXPERTY via LDAP. Cette synchronisation permet aux utilisateurs EXPERTY de s'authentifier dans Gestsup avec leurs identifiants AD.

Chemin : Gestsup > Administration > Annuaire LDAP > Ajouter

Paramètre LDAP	Valeur
Nom	AD EXPERTY
Serveur LDAP	192.168.10.10
Port	389 (LDAP) ou 636 (LDAPS)
BaseDN (base de recherche)	DC=experty,DC=local
Compte de liaison (Bind DN)	CN=Administrateur,CN=Users,DC=experty,DC=local
Mot de passe de liaison	(mot de passe administrateur AD)
Filtre utilisateurs	(&(objectClass=user)(!(objectClass=computer)))
Attribut login	sAMAccountName
Attribut nom	sn
Attribut prénom	givenName
Attribut email	mail

Test de connexion LDAP : Gestsup > Administration > Annuaire LDAP > [Annuaire] > Tester la connexion

Synchronisation : Gestsup > Administration > Annuaire LDAP > Synchroniser maintenant

⚠ Note : Le port TCP 389 (LDAP) doit être ouvert dans le pare-feu pfSense entre le LAN ESN (SRV-GESTSUP) et le DC EXPERTY (via le tunnel IPsec). Ajouter une règle IPsec spécifique si nécessaire.

7.5 Ouverture de ticket par email (réception d'email)

Gestsup peut créer des tickets automatiquement à partir d'emails reçus sur une boîte mail dédiée (ex. : support@experty.local ou une boîte externe).

Chemin : Gestsup > Administration > Récepteurs de mails > Ajouter

Paramètre	Valeur
Nom	Boîte support EXPERTY
Protocole	IMAP ou POP3

Paramètre	Valeur
Serveur mail	(adresse du serveur mail de l'ESN ou externe)
Port	143 (IMAP) / 993 (IMAPS)
Login	support@experty.local
Mot de passe	(mot de passe de la boîte)
Fréquence de collecte	Toutes les 5 minutes (tâche cron)

Configuration du cron pour la collecte automatique des mails :

```
sudo crontab -e
# Ajouter la ligne suivante (collecte toutes les 5 minutes)
*/5 * * * * php /var/www/html/gestsup/scripts/collect_mail.php > /dev/null 2>&1
```

Accès à Gestsup depuis le technicien en VPN (sans passer par le bastion) :

URL directe : <http://192.168.50.10> (depuis le poste technicien connecté en VPN)

8. Serveur de sauvegarde Veeam Backup & Replication

Veeam Backup & Replication Community Edition (gratuite) est installée sur SRV-VEEAM (Windows Server 2022) dans le réseau ESN. Elle sauvegarde principalement le serveur Gestsup (SRV-GESTSUP).

Téléchargement :

<https://www.veeam.com/products/free/backup-recovery.html>

8.1 Prérequis et installation de Veeam

Prérequis système pour SRV-VEEAM :

- Windows Server 2022 Standard, 64 bits
- 4 Go RAM minimum (8 Go recommandés)
- Disque système : 50 Go | Disque de stockage sauvegarde : 100 Go minimum (VMDK secondaire)
- Microsoft SQL Server (Veeam installe SQL Express automatiquement si absent)
- .NET Framework 4.7.2 ou supérieur

 **VMware** : Ajouter un second disque VMDK de 100 Go à SRV-VEEAM : VM > Settings > Add > Hard Disk > 100 Go. Initialiser ce disque dans Windows (Gestion des disques) et le formater en NTFS, lettre D:.

18. Télécharger Veeam Backup & Replication Community Edition depuis le lien officiel.
19. Exécuter le setup (.exe) sur SRV-VEEAM.
20. Dans l'assistant, choisir « Veeam Backup & Replication ».

21. Accepter la licence > Next.
22. Veeam installe automatiquement les prérequis (SQL Express, .NET, redistribuables Visual C++).
23. Chemin d'installation : laisser par défaut ou personnaliser.
24. Catalogue de sauvegardes : D:\VeeamBackup\Catalog (sur le disque de stockage).
25. Finaliser l'installation. Redémarrer si demandé.

8.2 Ouverture de la console Veeam

Accès : Menu Démarrer > Veeam Backup & Replication Console

À la première ouverture, se connecter au serveur local (localhost) avec les identifiants administrateur Windows.

8.3 Ajout du serveur Linux Gestsup comme hôte géré

Chemin : Console Veeam > Backup Infrastructure (panneau gauche) > Managed Servers > Add Server

26. Choisir « Linux » comme type de serveur.
27. DNS Name or IP address : 192.168.50.10
28. Credentials : ajouter les identifiants SSH (compte root ou sudo) de SRV-GESTSUP.

Ajout identifiants : Manage accounts > Add > Linux account > Username : root ou gestsup-admin > Password ou clé SSH

29. Veeam installe automatiquement l'agent Veeam sur SRV-GESTSUP via SSH.

⚠ Note : Pour que Veeam puisse se connecter en SSH à SRV-GESTSUP, le service SSH doit être actif et le port 22 doit être ouvert dans le pare-feu pfSense entre VMnet5 et VMnet5 (même réseau, donc pas de règle additionnelle nécessaire).

8.4 Création du dépôt de sauvegarde

Chemin : Console Veeam > Backup Infrastructure > Backup Repositories > Add Repository

30. Nom : Repo-Gestsup-Local
31. Type : Direct attached storage > Microsoft Windows.
32. Serveur : SRV-VEEAM (local).
33. Chemin : D:\VeeamBackup\Repositories\Gestsup
34. Limite de tâches simultanées : 2.

8.5 Création du job de sauvegarde Gestsup

Chemin : Console Veeam > Home > Jobs > Backup > Linux Computer

Paramètre du job	Valeur à configurer	Chemin dans l'assistant Veeam
Nom du job	Backup-Gestsup-Quotidien	Étape Name > Name

Paramètre du job	Valeur à configurer	Chemin dans l'assistant Veeam
Machine à sauvegarder	192.168.50.10 (SRV-GESTSUP)	Étape Computers > Add
Mode	Entire computer (sauvegarde complète de la VM)	Étape Computers > Mode
Dépôt cible	Repo-Gestsup-Local (D:\VeeamBackup\)	Étape Storage > Backup repository
Points de restauration	14 (14 jours de rétention)	Étape Storage > Restore points to keep
Planification	Tous les jours à 22h30	Étape Schedule > Run the job automatically > Daily at 22:30
Compression	High (optimale)	Étape Storage > Advanced > Compression level
Déduplication	Activée	Étape Storage > Advanced > Enable inline deduplication

8.6 Test de restauration

Chemin : Console Veeam > Home > Backups > [Backup-Gestsup-Quotidien] > Restore > Guest files restore > Linux

35. Sélectionner le point de restauration souhaité.
36. Naviguer dans l'arborescence des fichiers Linux (/var/www/html/gestsup).
37. Restaurer un fichier test vers un emplacement alternatif.
38. Vérifier la présence et l'intégrité du fichier restauré.

 **Bonne pratique :** Tester la restauration au moins une fois par mois en production. La sauvegarde n'a de valeur que si la restauration fonctionne.

9. Serveur de supervision PRTG Network Monitor

PRTG Network Monitor (version gratuite limitée à 100 capteurs) est installé sur SRV-PRTG (Windows Server 2022) dans le réseau ESN. Il supervise l'ensemble des équipements de la maquette : routeurs pfSense, serveurs Windows et Linux.

Téléchargement :

<https://www.paessler.com/lp/network-monitoring-tool-prtg>

9.1 Installation de PRTG

39. Télécharger PRTG Network Monitor depuis le site officiel Paessler (inscription email requise pour la licence trial/freeware).
40. Exécuter le setup sur SRV-PRTG.
41. Accepter la licence.
42. Saisir le code de licence reçu par email (ou utiliser le mode trial 30 jours).
43. L'assistant configure automatiquement le serveur PRTG Core.

44. Accès à l'interface web : ouverture automatique du navigateur à la fin de l'installation.

URL d'accès : `https://192.168.50.40:8443` ou `https://localhost:8443`
(depuis SRV-PRTG)

Identifiants par défaut : `prtgadmin / prtgadmin` (à changer immédiatement)

9.2 Configuration initiale de PRTG

Changement mot de passe : PRTG Web > Menu Compte > Mon compte > Modifier le mot de passe

Configuration SMTP (alertes) : PRTG Web > Configuration > Paramètres du compte PRTG > Notifications par e-mail > Serveur SMTP > saisir les paramètres du serveur mail

9.3 Ajout des équipements supervisés

Chemin : PRTG Web > Périphériques > Ajouter un périphérique

Équipement	IP	Méthode de supervision	Capteurs principaux à ajouter
RTR-ESN	192.168.50.1	SNMP (activer dans pfSense)	Ping, trafic WAN/LAN, CPU, mémoire
RTR-EXPERTY	192.168.10.1	SNMP	Ping, trafic WAN/LAN, état tunnel IPsec
SRV-DC	192.168.10.10	WMI (Windows)	Ping, CPU, RAM, disque C:, services AD/DNS/DHCP
SRV-GESTSUP	192.168.50.10	SNMP ou SSH (Linux)	Ping, CPU, RAM, espace disque, service Apache, service MariaDB
BASTION	192.168.50.20	WMI (Windows)	Ping, CPU, RAM, sessions RDS actives
SRV-VEEAM	192.168.50.30	WMI (Windows)	Ping, CPU, RAM, espace disque D: (sauvegarde), dernière sauvegarde

9.4 Activation SNMP sur pfSense (RTR-ESN et RTR-EXPERTY)

Chemin : `pfSense` > `Services` > `SNMP`

Paramètre SNMP pfSense	Valeur
Enable	Coché
Community string (SNMP v2c)	<code>experty_supervision</code> (changer en production)
Bind to	LAN interface
Modules	MIBs système, réseau, CPU

9.5 Configuration des alertes PRTG

Chemin : PRTG Web > Configuration > Bibliothèque de notifications > Ajouter une notification

Alerte	Seuil	Action	Description
Ping DOWN	Timeout > 3 tentatives	Email + SMS admin	Équipement inaccessible
CPU > 90%	Pendant 5 minutes	Email admin	Surcharge processeur
RAM > 85%	Pendant 5 minutes	Email admin	Mémoire critique
Disque > 90%	Instantané	Email admin	Espace disque critique
Service Apache DOWN	Instantané	Email admin	Gestsup inaccessible
Tunnel IPsec DOWN	Instantané	Email + SMS admin	Connexion ESN-EXPERTY perdue
Sauvegarde Veeam échouée	Après job	Email admin	Sauvegarde non effectuée

 **Bonne pratique :** Configurer un tableau de bord PRTG personnalisé (Map) avec la représentation graphique de l'infrastructure (routeurs, serveurs, tunnels). Cela facilite la surveillance en temps réel.

10. Synthèse des règles de pare-feu

Cette section récapitule l'ensemble des règles de filtrage à configurer sur les trois routeurs pfSense/OPNsense pour respecter les exigences du cahier des charges.

10.1 RTR-HOME – Règles WAN (sortante vers ESN)

N°	Action	Source	Destination	Port/Prot	Justification
1	Pass	10.0.0.0/24 (Home)	172.16.1.2 (RTR-ESN WAN)	1194 UDP	VPN OpenVPN
2	Block	*	*	*	Tout le reste est bloqué

10.2 RTR-ESN – Règles WAN-HOME

N°	Action	Source	Destination	Port/Prot o	Justification
1	Pass	*	172.16.1.2 (self)	1194 UDP	Accepter connexions VPN entrantes
2	Bloc k	*	*	*	Bloquer tout

10.3 RTR-ESN – Règles LAN ESN

N°	Action	Source	Destination	Port/Proto	Justification
1	Pass	192.168.50.20 (BASTION)	192.168.10.10 (DC)	3389 TCP (via IPsec)	RDS Bastion → DC
2	Pass	192.168.50.10 (GESTSUP)	192.168.10.10 (DC)	389, 636 TCP	LDAP/LDAPS sync AD
3	Pass	192.168.50.30 (VEEAM)	192.168.50.10 (GESTSUP)	22 TCP	SSH Veeam → Gestsup
4	Pass	192.168.50.40 (PRTG)	192.168.50.0/24	SNMP, WMI	Supervision réseau ESN
5	Pass	192.168.50.40 (PRTG)	192.168.10.10 (DC)	WMI, SNMP (via IPsec)	Supervision DC
6	Bloc k	*	*	*	Bloquer tout autre trafic

10.4 RTR-ESN – Règles OpenVPN

N°	Action	Source	Destination	Port/Prot o	Justification
1	Pass	10.8.0.0/24 (VPN)	192.168.50.20 (BASTION)	3389 TCP	RDS technicien → Bastion
2	Pass	10.8.0.0/24 (VPN)	192.168.50.10 (GESTSUP)	80, 443 TCP	Accès Gestsup web
3	Bloc k	10.8.0.0/24 (VPN)	192.168.10.0/24 (EXPERTY)	*	Bloquer accès direct EXPERTY depuis VPN
4	Bloc k	*	*	*	Bloquer tout autre trafic VPN

10.5 RTR-EXPERTY – Règles IPsec

N°	Action	Source	Destination	Port/Proto	Justification
1	Pass	192.168.50.20 (BASTION)	192.168.10.10 (DC)	3389 TCP	RDS Bastion → DC uniquement
2	Pass	192.168.50.10 (GESTSUP)	192.168.10.10 (DC)	389, 636 TCP	LDAP sync AD
3	Pass	192.168.50.40 (PRTG)	192.168.10.10 (DC)	WMI ports	Supervision DC
4	Bloc k	*	*	*	Bloquer tout autre trafic

 **Sécurité** : Les règles de pare-feu sont le cœur de la sécurité de cette architecture. Chaque règle non nécessaire doit être explicitement bloquée (politique par défaut : tout bloquer, n'autoriser que ce qui est nécessaire).

11. Checklist de validation de la maquette

Élément à tester	Procédure de test	Résultat attendu	OK ?
Tunnel IPsec ESN-EXPERTY	pfSense (RTR-ESN) > Status > IPsec	Tunnel vert (Established)	☐
Ping GESTSUP → DC	ping 192.168.10.10 depuis SRV-GESTSUP	Réponse reçue	☐
Ping BASTION → DC	ping 192.168.10.10 depuis BASTION	Réponse reçue	☐
VPN OpenVPN opérationnel	Connecter technicien1 depuis réseau Home	IP VPN attribuée (10.8.0.x)	☐
RDS technicien → Bastion	mstsc /v:192.168.50.20 depuis réseau Home VPN	Session RDS ouverte sur Bastion	☐
RDS Bastion → DC EXPERTY	mstsc /v:192.168.10.10 depuis Bastion	Session RDS ouverte sur DC	☐
Accès Gestsup (technicien VPN)	http://192.168.50.10 depuis technicien VPN	Page Gestsup s'affiche	☐
Blocage accès direct EXPERTY (VPN)	ping 192.168.10.10 depuis technicien VPN	Timeout – accès refusé	☐
Synchro LDAP Gestsup-AD	Gestsup > Admin > Annuaire LDAP > Tester	Connexion réussie + utilisateurs listés	☐
Ticket par email	Envoyer email à la boîte support	Ticket créé automatiquement dans Gestsup	☐
Sauvegarde Veeam Gestsup	Lancer job manuellement + vérifier rapport	Job terminé avec succès (vert)	☐
Restauration Veeam fichier test	Veeam > Restore > Guest files restore > Linux	Fichier restauré avec intégrité	☐

Élément à tester	Procédure de test	Résultat attendu	OK ?
Supervision PRTG – tous équipements	PRTG > Vue d'ensemble devices	Tous les capteurs verts	☐
Alerte PRTG – extinction d'un équipement	Éteindre SRV-GESTSUP, attendre alerte	Email d'alerte reçu par admin	☐
Règle bloc : technicien VPN → EXPERTY direct	ping 192.168.10.1 depuis technicien VPN	Timeout	☐
Règle bloc : Home sans VPN → ESN	ping 192.168.50.10 depuis Home sans VPN	Timeout	☐

12. Planning de déploiement

Phase	Tâches	Durée estimée
1 – Infrastructure réseau	Création VM routeurs, installation pfSense, config interfaces et routes, Virtual Network Editor	2 jours
2 – Tunnel IPsec	Config IPsec Phase 1 + 2 sur RTR-ESN et RTR-EXPERTY, règles pare-feu, tests	1 jour
3 – VPN OpenVPN	CA, certificats, serveur OpenVPN sur RTR-ESN, comptes techniciens, export client, tests	1 jour
4 – DC EXPERTY	Installation Windows Server, AD DS, DNS, DHCP, RDS restreint au Bastion	1 jour
5 – Bastion	Installation Windows, config IP, activation RDS, tests connexion complète	0,5 jour
6 – Gestsup Linux	VM Debian/Ubuntu, LAMP, installation Gestsup, config LDAP AD, email, tests	2 jours
7 – Veeam	Installation Veeam sur SRV-VEEAM, ajout Gestsup comme hôte, job sauvegarde, test restauration	1 jour
8 – PRTG	Installation PRTG sur SRV-PRTG, ajout équipements, capteurs, alertes, tableau de bord	1 jour
9 – Tests et validation	Tests complets (checklist), corrections, documentation finale	2 jours

Durée totale estimée : 11 à 12 jours

Annexe – Obligations des livrables (rappel cahier des charges)

Livable	Obligation	Respecté ?
Procédures techniques	Complètes pour toutes les fonctionnalités (VPN, IPsec, RDS, Gestsup, Veeam, PRTG)	☐
Maquette VMware	Fonctionnelle avec toutes les VM opérationnelles	☐
Tunnel IPsec	Établi et testé (flux autorisés uniquement)	☐
VPN techniciens	OpenVPN fonctionnel + accès Bastion et Gestsup confirmé	☐
Gestsup	Installé, LDAP configuré, ticket par email fonctionnel	☐
Veeam	Sauvegarde Gestsup planifiée + test restauration effectué	☐
PRTG	Tous équipements supervisés + alertes configurées	☐
Règles pare-feu	Documentées et conformes au cahier des charges (aucune autre connexion inter-sites)	☐
Documentation	Procédures complètes avec chemins d'accès précis pour chaque paramètre	☐